PAM 無透析純化替代流程

替換原實驗第 05 步 | 適用設備：抽濾、耐有機溶劑離心設備、真空烘箱

建議先做小試：丙酮沉澱 → 回收 → 水中重溶 → 再沉澱 → 乾燥。
PAM 與其他疏水改質 PAM 有相關純化先例 [2,3]；但原 N-烷基化文獻採用透析 [1]。以下比例、循環次數與乾燥條件是**待驗證的替代設計**，不是已證實適用於本反應的標準程序，也不保證改質後能溶於純 NMP。

開始前的條件

前段以 200 mg PAM 進行的改質反應已完成。此流程只替換後處理，不重新聚合；也不改變 DMSO / 叔丁醇鉀反應本身的已知風險 [4]。所有含丙酮操作在通風櫥內進行，設備、容器、密封件及真空系統須適用於可燃有機溶劑。

01 先完成淬熄，確認酸鹼度

沿用原流程：反應液冷卻後，以已確認的控溫方式緩慢加入水；200 mg PAM 批次對應約 25 mL 水 [1]。**水會消耗叔丁醇鉀，但仍可能生成鹼性的 KOH，不能把加水當作已中和。**

在已充分水稀釋的液體中檢查 pH。若仍呈強鹼，可在冷卻、攪拌下，以 0.1 mol/L 鹽酸少量逐次調整至接近中性（約 pH 7-8，操作性終點），並記錄用量；此調整屬本方案新增步驟，會引入額外鹽。不可向未淬熄或未水稀釋的反應液直接加入丙酮或酸。

02 用兩個小樣篩選沉澱比例

樣品	已淬熄且酸鹼度確認的溶液	丙酮
S1	1.0 mL	5.0 mL
S2	1.0 mL	10.0 mL

室溫下，將小樣緩慢滴入攪拌中的丙酮。先觀察約 30 分鐘，記錄是否形成能分離的絮狀物，以及是否仍有細粒懸浮。1:5、1:10 是小試起點，並非文獻驗證的最佳比例。

03 回收固體，保留母液

絮狀物可抽濾；細小沉澱可使用經確認可處理該溶劑的離心設備及容器。選用能回收固體且不超過設備規格的條件，記錄相對離心力與時間。**母液與洗液先保留**，以便檢查聚合物損失；若上清仍混濁，不可直接視為完全回收。

先證明小樣可以沉澱、回收及水中重溶，再處理剩餘批次。若沒有可回收的沉澱，或得到無法重溶的黏塊，暫停套用此流程。

再沉澱、乾燥與純化確認

沉澱的目的在分離聚合物；是否去除雜質，仍須用量測確認。

04 水中重溶，再做兩輪沉澱

將回收的濕固體以去離子水逐步溶解；可先試約 0.2-0.5 wt% 聚合物水溶液，溫和攪拌至均勻。高分子量或疏水改質樣品可能需要更久；避免用強力超音波加速，以免改變分子量 [2]。

依小試確認有效的比例，將水溶液滴入新鮮丙酮，再回收固體。可先做**兩輪「水中重溶 → 丙酮再沉澱」**，加上第一次共三次沉澱。這是起始設計，不能以三次作為純化完成的證據。重溶液的溶劑組成已改變，必要時重新確認沉澱比例。

05 洗滌、真空乾燥、保存

最後一次沉澱後，以新鮮丙酮充分接觸、洗滌固體 2-3 次，每次再抽濾或離心回收。先排除大部分游離丙酮，再在適用於有機溶劑的真空烘箱中，從 **40°C** 開始乾燥；可先安排約 24 小時，再依稱重與殘留分析延長。記錄壓力、溫度、時間及回收量，乾燥後密封保存。

乾燥至恆重不等於完全無水、無 DMSO，也不能除鹽。
丙酮洗滌可能帶走部分有機雜質，但鹽可能共沉澱或被聚合物包住。不可用「沉澱是白色」或「已烘乾」判定純度。

06 通過殘留檢查後，再測純 NMP

要確認的項目	適合的檢查與限制
DMSO、丙酮與游離試劑	以適當 NMR / GC 方法檢查。量測殘留 DMSO 時，應避免用 DMSO-d6 掩蓋待測訊號。
鉀鹽與鹵離子	需要時以 ICP 測鉀、離子層析測溴 / 氯。固定濃度、固定溫度的水溶液電導度可追蹤趨勢，但不能證明無鹽。
水分	以 Karl Fischer 或適當驗證方法確認；粉末外觀及恆重不足以判定。
產物與回收情況	保留改質 NMR 證據；記錄回收量、母液損失與可能的分子量 / 取代度分級。

通過確認後，再按原流程做純 NMP 溶解測試。空白處理組也應經過同樣的再沉澱與乾燥。如果殘留尚未量測，結果只能列為初步篩選，不能據此宣稱已得到「純 NMP 中可溶的改質 PAM」。

方法依據與適用範圍

[1] Deguchi & Lindman, Polymer (1999). 10.1016/S0032-3861(99)00306-7。本次改質條件的來源；原文使用透析。

[2] Yen & Yang, Polymer Testing 22 (2003), 129-131. 10.1016/S0142-9418(02)00054-5。PAM 水溶液以三倍量丙酮沉澱、重溶再沉澱；不能直接推定本反應也能充分脫鹽。

[3] El-hoshoudy et al., Int. J. Polym. Sci. (2015). 10.1155/2015/318708，§2.2.2。不同 HAPAM 體系使用水 / 丙酮再沉澱，另有甲醇索氏萃取；此處僅引用再沉澱的先例。

[4] University of St Andrews. DMSO 分解風險安全通報。本補充流程不構成前段反應的安全驗證。